

УДК 616.351 - 006.6: 615.277.3

С.Е.Есентаева., Н.А. Чичуа, К.К. Смагулова, А.Н. Баймахашева, А.К.Туманова
Казахский НИИ онкологии и радиологии

Современные возможности химиотаргетной терапии при метастатическом колоректальном раке

Аннотация. В обзоре представлены литературные данные о применении современных схем цитостатической химиотаргетной терапии у больных колоректальным раком. Показано, что включение таргетных препаратов в сочетании с цитостатической химиотерапией способствует повышению эффективности противоопухолевой терапии.

Ключевые слова: колоректальный рак, метастазы, химиотерапия

Колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости и смертности почти во всех экономически развитых странах Европы и Америки. Ежегодно в мире диагностируется около 1 000 000 новых случаев КРР и около 500 000 пациентов ежегодно погибают от данной патологии. По прогнозам в ближайшие два десятилетия ожидается рост заболеваемости КРР в связи с ростом населения и его старением как в развитых, так и в развивающихся странах [1]. Данная патология занимает 3-е место по распространенности и является 2-й основной причиной смертности от рака в Европе и США. [2,3,4].

В Республике Казахстан заболеваемость в 2011 году раком ободочной и прямой кишок занимает восьмое и девятое (4,4% и 4,1%, соответственно), смертность шестое (4,9%) и восьмое (4,6%) ранговые места соответственно [5]. Одной из причин высокой смертности от КРР является поздняя выявляемость заболевания. При этом число больных раком III-IV стадий составляет 70-80% по отношению к лицам с впервые установленным диагнозом. Метастатическое поражение печени является одним из наиболее частых вариантов отдаленного метастазирования при колоректальном раке [1-5].

Несмотря на улучшение качества диагностики и расширение ее возможностей, удельный вес больных с метастатическим колоректальным раком остаётся высоким. Лечение этого контингента больных является одной из самых трудных проблем клинической онкологии. Современные фармакологические методы лечения КРР в основном определяются воздействием на трансформированные клетки с помощью химиотерапии. Единых стандартов химиотерапии метастатического рака желудочно-кишечного тракта не существует, поскольку ни одна из примененных схем химиотерапии пока не продемонстрировала убедительных преимуществ [6].

С появлением в 1997 г в онкологической практике первого таргетного препарата, созданного на принципиально новой научной основе по сравнению со всеми препаратами, разработанными ранее начинается новый этап развития цитостатической терапии. Большое значение для развития этого направления имеет бурное развитие предшествующий период молекулярно-биологических и

генетических исследований, генной инженерии и органической медицинской химии, биотехнологии, на основе которых выявляются молекулярные мишени, воздействие на которые может обеспечить противоопухолевый эффект. На этой основе направленно создаются вещества, каждое из которых атакует определенную, заранее установленную молекулярную мишень. Созданные в результате рационального подхода препараты представляют отдельный класс противоопухолевых лекарств, получивших название таргетных (молекулярно-нацеленная терапия). Среди уже существующих препаратов этого класса можно выделить несколько групп в зависимости от тех мишеней, на которые направлено их действие. Установлено, что пролиферация клеток происходит в результате воздействия митогенного сигнала. В качестве такого сигнала выступают определенные молекулы - факторы роста, гормоны, цитокины и другие биологически активные вещества.

Традиционные противоопухолевые препараты действуют на опухолевые клетки после того, как в ней прошел митогенный сигнал, и она начала делиться, т.е. влияют на уже идущую пролиферацию клеток. Таргетные препараты влияют на передачу митогенного сигнала и тем самым препятствуют пролиферации клеток.

Важнейшим достижением биологической науки последних двух десятилетий явилось раскрытие механизмов программируемой клеточной гибели – апоптоза. Одновременно было установлено, что ингибирование апоптоза является одной из фундаментальных причин возникновения и роста опухоли. Следствием этих открытий стало выявление новых перспективных молекулярных мишеней для воздействия на опухолевый рост разнообразных про- и антиапоптотических факторов, участвующих в апоптозе. Другую группу таргетных препаратов составляют также препараты, мишенью для которых являются поверхностные антигены плазматической мембраны клеток. Обычно эта группа представлена моноклональными антителами к этим антигенам. Отдельные группы составляют средства, влияющие на апоптоз, ингибиторы ангиогенеза и др.

Установлено, что применение большинства созданных таргетных препаратов, как правило, не приводит к значительной регрессии опухоли; наиболее часто эффект заключается в существенном торможении или прекращении роста опухоли. Поэтому предполагается, что максимальная эффективность применения таргетных препаратов будет достигаться при сочетании их с препаратами, обладающими цитотоксическим действием. Современные таргетные препараты - ингибиторы рецепторов факторов роста - имеют несколько мишеней. Рецепторы факторов роста представлены большим семейством различных трансмембранных гликопротеидов, большинство из которых являются тирозинкиназными рецепторами, локализованными на поверхности мембраны клеток.

Среди рецепторов фактора роста в настоящее время идентифицировано 4 близких вида ErbB-1, (Her-1), ErbB-2 (Her-2/neu), ErbB-3 (Her-3), ErbB-4 (Her-4). Подавление функции рецептора можно добиться двумя способами - блокированием экстрацеллюлярного домена рецептора (части трансмембранного рецептора) или ингибированием активности тирозинкиназы интрацеллюлярного домена. Решение первой задачи возможно с помощью моноклональных антител. Первым моноклональным антителом против рецептора фактора роста Her-2 стал трастузумаб - (герцептин). Slamon D.J., et al. (1987) показали, что амплификация гена Her-2 коррелирует с агрессивным течением рака молочной железы и плохим прогнозом, что было расценено как косвенное свидетельство участия этого рецептора в регулировании роста рака молочной железы.

По мере расширения исследований с таргетными препаратами появляются все больше данных, указывающих на быстрое развитие к ним резистентности, которое объясняется выраженной генетической нестабильностью генома опухолевых клеток, что позволяет им преодолевать ингибирующее действие таргетных препаратов. Все большее распространение получает мнение, что во многих случаях монотерапия таргетными препаратами в принципе не может привести к излечению злокачественных новообразований. Поэтому значительное внимание уделяется исследованию возможности включения этих лекарственных средств в комбинированную химиотерапию.

Лечение больных метастатическим колоректальным раком является одним из самых трудных и актуальных проблем клинической онкологии. Как известно, в течение многих лет антиметаболит из группы фторпроизводных пиримидина - 5-фторурацил (5-ФУ) являлся одним из базовых препаратов для лечения рака толстой кишки. Хотя с момента синтеза фторурацила прошло более 45 лет, этот препарат не потерял своего значения и в настоящее время. Препарат способен вызвать объективное улучшение в среднем у 20% больных диссеминированным раком толстой кишки с продолжительностью ремиссии - 4-5 мес. [6,7].

Благодаря многочисленным исследованиям, к настоящему времени изучены различные режимы 5-ФУ и способы его введения. Метаанализ 9 рандомизированных исследований подтвердил преимущество использования 5-ФУ с фолиатом кальция перед одним 5-ФУ, при режимах которых частота регрессии составила 23 и 11% соответственно. Однако статистически достоверных различий в показателях общей выживаемости не было отмечено (11,5 мес против 11,0 мес) [8,9].

За последние годы в лечении диссеминированного КРР достигнут значительный прогресс. Средняя продолжительность жизни была увеличена с 4-6 мес при проведении симптоматической терапии первоначально до 12 мес при использовании различных режимов 5-фторурацила, до 18-20 мес при назначении комбинаций с включением иринотекана и оксалиплатина [10].

В последние 10 лет в онкологии появилось новое направление - таргетная терапия, которая нашла свое достойное место в лечении ряда злокачественных новообразований. Во многом это обусловлено тем, что для разработки и внедрения таргетных препаратов используется не имперический, а научно-обоснованный подход, позволяющий проводить клинические исследования для круга опухолей, в которых высока частота экспрессии молекулярных мишеней для конкретного таргетного препарата.

Одной из мишеней таргетной терапии является неоангиогенез, как правило, сопровождающий прогрессирование опухоли. Во время васкулярной фазы неопластического

процесса отмечается быстрый рост и метастазирование опухоли. Ангиогенная активность в опухоли обусловлена сложнейшим балансом между индукторами и ингибиторами. Наиболее изученным индуктором ангиогенеза является ростовой фактор сосудистого эндотелия (VEGF), который считается главным ангиогенным фактором как в нормальных, так и в патологических условиях. Первым антиангиогенным препаратом является бевацизумаб (авастин). Авастин - моноклональные антитела, подавляющие VEGF - сосудистый эндотелиальный фактор, отвечающий в основном за новообразование сосудов опухоли [11].

Последние стремительные успехи в области молекулярной биологии и молекулярной клинической диагностики позволили выделить целый ряд молекулярных маркеров, наиболее часто ассоциирующихся с прогрессированием КРР. Некоторые диагностические значимые маркеры могут быть достаточно полезными при выборе правильной тактики лечения, а также при контроле ответа опухоли на проводимое лечение.

В настоящее время среди возможных молекулярных маркеров прогрессирования КРР выделяют: маркеры пролиферации (Ki67, PCNA), маркеры опухолевой супрессии и апоптоза (p15, p16, p18, p19, p21, p27, p53, p57, K-ras, DCC, Bcl-2), маркеры синтеза и повреждения ДНК (тимидилатсинтетаза, микросателлиты нестабильности), факторы роста и их рецепторы, маркеры инвазии и метастазирования (плазминогензависимые молекулы, матриксные металлопротеиназы, E-кадгерин, катенины, CD44), маркеры микрометастазов (CA 5.2 и раково-эмбриональный антиген), рецепторы стероидных гормонов [12].

Пролиферативная активность является одной из основных морфологических характеристик прогрессирования злокачественной опухоли. С помощью индекса пролиферации возможно прогнозирование эффективности лечения, а также развития рецидивов, отдаленных метастазов и выживаемости больных КРР. Диагностический значимым маркером при определении пролиферативной активности признан антиген Ki-67. Ki-67 экспрессируется у 33% больных КРР, кроме того, его экспрессия положительно коррелирует с эффективностью проведения химиолучевой терапии. Следует отметить, что в случае высокого уровня экспрессии Ki-67 5-летняя безрецидивная выживаемость после химиолучевого лечения отмечена у 91% больных КРР, в случае низкого уровня - у 34%. В то же время H.J. Choi и соавт. доказали, что рецидивы КРР возникают значительно чаще в группе больных с высоким индексом пролиферации в первичной опухоли. Однако следует подчеркнуть, что приведенные исследования на настоящий момент не обладают достаточным уровнем воспроизводимости и необходимой степенью достоверности для внедрения их результатов в клиническую практику [13].

Важным ферментом синтеза ДНК является тимидилатсинтетаза (ТС) при повышении уровня экспрессии которой возрастает пролиферативная активность клеток КРР. Высокий уровень экспрессии ТС в первичной опухоли определяется в среднем у 70-72% больных КРР. ТС является мишенью для флуороурацила, который широко используют в химиотерапии КРР, поэтому внутриклеточная концентрация ТС также может быть индикатором клинического эффекта проводимой химиотерапии с использованием флуороурацила. Кроме того, уровень ТС является прогностическим фактором в отношении рецидивов и метастазов, а также безрецидивной и общей выживаемости больных КРР. Для пациентов с низким уровнем экспрессии ТС характерен более благоприятный прогноз по сравнению с таковым у пациентов, у которых отмечен высокий уровень экспрессии этого маркера [8].

Одним из основных регуляторов клеточного цикла является опухолевый супрессор p53, экспрессирующийся у 39,0–62,1% первичной опухоли больных КРР. Оценка экспрессии p53 дает возможность прогнозировать эффективность лечения больных КРР. По данным многих авторов гиперэкспрессия p53 ассоциируется с высоким риском развития местных рецидивов, отдаленного метастазирования и низкой выживаемостью [14], что при экспрессии p53 в первичную опухоль больных КРР значительно возрастает риск возникновения рецидива, а 5-летняя безрецидивная выживаемость значительно уменьшается и составляет около 38%. При отсутствии экспрессии p53 в первичной опухоли больных КРР отмечают низкий риск возникновения рецидива и достаточно высокую 5-летнюю выживаемость — 75%.

Однако существует и другое мнение в отношении прогностического значения Ki-67, TC и p53. В ряде работ приведены данные об отсутствии прогностического значения этих маркеров у больных КРР [10].

Важную роль в регуляции экспрессии p53 играют белки p21 и p27, которые являются одними из основных ингибиторов циклинзависимых киназ. У больных с метастатическим КРР экспрессия p21 и p27 в первичной опухоли является неблагоприятным прогностическим признаком. При отсутствии экспрессии этих маркеров в первичной опухоли медиана выживаемости больных с метастатическим КРР составила 22 мес, тогда как при экспрессии в первичной опухоли одного из маркеров — 15 мес, а обоих маркеров — всего лишь 10 мес. Однако следует отметить, что некоторые исследователи вообще не выявили прогностического значения экспрессии p27 у больных КРР.

Цитоплазматический протеин bcl-2 является одним из ингибиторов апоптоза. Экспрессия bcl-2 определяется у 29–53% первичных опухолей больных КРР. Показано, что при увеличении размеров опухоли экспрессия bcl-2 возрастает. Высокий уровень экспрессии bcl-2 у больных КРР II стадии ассоциируется с высокой 5-летней выживаемостью (до 98%), а также низким риском развития рецидивов. При низком уровне экспрессии bcl-2 в первичной опухоли 5-летняя выживаемость больных КРР снижается до 70%, при этом также повышается риск возникновения рецидивов. Однако некоторые авторы не установили связи между реакцией опухоли на химиолучевую терапию, выживаемостью больных КРР и уровнем экспрессии bcl-2 в клетках КРР.

Эпидермальные факторы роста, а также рецепторы к эпидермальному фактору роста (ErbB1/HER1, ErbB2/HER2, ErbB3/HER3, ErbB4/HER4) влияют на рост и регенерацию слизистой оболочки кишечника, а также могут быть непосредственно связаны с прогрессированием КРР. Экспрессия ErbB1/HER1, ErbB2/HER2, ErbB3/HER3, ErbB4/HER4 у больных КРР составляет 43–50, 17–83, 34–89 и 18% соответственно. Гиперэкспрессию erbB1 определяют у больных КРР III–IV стадии, с низкой степенью дифференцировки, сосудистой инвазией опухоли. У больных КРР с высоким уровнем экспрессии erbB2 и erbB4 в первичной опухоли отмечают неблагоприятный прогноз в отношении выживаемости [15].

В последние годы изучают влияние экспрессии фермента циклооксигеназы-2 (COX-2) на прогрессирование КРР. Установлено, что COX-2 влияет на неоангиогенез опухоли и отдаленное метастазирование у больных КРР. Существует мнение, что уровень экспрессии COX-2 может коррелировать со стадией КРР, но для определения прогностического значения экспрессии COX-2 необходимы дальнейшие исследования.

В последние несколько лет активно проводятся ис-

следования по идентификации биомаркеров, способных предсказать ответ опухоли на специфическое лечение (предиктивные биомаркеры). Задачей предиктивных маркеров является определение чувствительности или резистентности злокачественного процесса к специфической противоопухолевой терапии.

На сегодняшний день наиболее значимым предиктивным маркером при КРР является ген KRAS, мутации которого определяют резистентность к Цетуксимабу. Ген KRAS активируется на ранних стадиях канцерогенеза, мутация KRAS определяется у 40–45% больных КРР и определяет плохой прогноз. Исследование гена KRAS на наличие мутаций в 12–13 кодонах является обязательной процедурой перед назначением Цетуксимаба при РТК.

Наибольший практический интерес вызывают те молекулярные маркеры, которые помогают оптимизировать выбор цитостатических и других лечебных препаратов. Достаточно четкая картина получена в отношении индивидуализации применения препаратов фторпиримидинового ряда. В частности, низкий внутриопухолевый уровень ключевого фермента инактивации 5-фторурацила дигидропиримидиндегидрогеназы (DPD, dihydropyrimidine dehydrogenase) — является благоприятным фактором для применения данного препарата. В то же время, примерно у 0,5% людей наблюдается наследственный дефект данного гена; у подобных индивидуумов назначение обычных терапевтических доз фторпиримидинов сопровождается тяжелейшими осложнениями.

Другой фермент, тимидилатсинтаза (TS, thymidylate synthase), является главной молекулярной мишенью 5-фторурацила. Представляется, что повышенное содержание TS может препятствовать «насыщению» терапевтической мишени и коррелирует с низкой эффективностью лечения. Механизм внутриопухолевой конверсии препарата «кселода» в активный фторпиримидин связан с повышенной экспрессией в новообразованиях фермента тимидилат_фосфорилазы (TP, thymidylatephosphorylase). Если уровень TP низок, то назначение кселоды представляется нецелесообразным, хотя подобные опухоли характеризуются лучшим ответом на «классические» фторпиримидины, в частности, на 5-фторурацил. В настоящее время интенсивно апробируются другие маркеры химиочувствительности РТК, например ERCC1 (оксалиплатин), топоизомераза I (иринотекан) и т.д.

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно много молекулярных маркеров прогрессирования КРР, уровень экспрессии которых зачастую может ассоциироваться с высоким риском развития рецидивов или отдаленного метастазирования, а также позволяют мониторировать результаты проведенного лечения и в некоторых случаях даже прогнозировать выживаемость больных КРР. Однако, несмотря на многообразие молекулярных маркеров, свидетельствующих о прогрессировании опухолевого процесса, представляется целесообразным дальнейшее изучение диагностической значимости существующих и поиск новых маркеров, имеющих прогностическое значение при КРР [16].

На основании выше изложенного можно отметить, что влияние молекулярных маркеров при раке толстой кишки на клиническое течение и прогноз заболевания изучено недостаточно, несмотря на то, что накапливается все больше данных о нарушениях их нормальной экспрессии и функционирования. Многие вопросы, касающиеся корреляции клинко-морфологических характеристик опухоли и изменений биологических показателей, происходящих в процессе прогрессирования рака толстой кишки, нуждаются в уточнении.

Консервативное лечение больных мКРР является одной из наиболее трудных и актуальных проблем клинической онкологии. Современная химиотерапия, не излечивая больных метастатическим КРР, позволяет получить клинический эффект более чем у 60% больных, продлевая безрецидивный период. Основной метод терапии мКРР лекарственное лечение.

За последние годы в лечении диссеминированного КРР достигнут значительный прогресс. Средняя продолжительность жизни была увеличена с 4–6 мес при проведении симптоматической терапии до 12 мес при использовании различных режимов 5-фторурацила, далее до 18–20 мес при назначении комбинаций с включением иринотекана и оксалиплатина.

Первым антиангиогенным препаратом при мКРР является бевацизумаб (авастин). В двух исследованиях добавление бевацизумаба к болюсному 5-фторурацилу/лейковорину и режиму IFL (иринотекан и болюсный 5-фторурацил еженедельно) позволило существенно повысить частоту объективного ответа (26% по сравнению 15% и 44,8% против 34,8%, соответственно) и медианы времени до прогрессирования (9,2 мес по сравнению 5,5 мес и 10,3 мес по сравнению 6,2 мес, соответственно).

Во второй линии таргетной терапии широко изучается Цетуксимаб. Препарат представляет собой гуманизированные моноклональные антитела, блокирующие рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). Терапия антителами к EGFR основана на блокировании активации EGFR, в результате чего ингибируются явления, которые приводят к злокачественной сигнализации. Блокада EGFR с помощью цетуксимаба уменьшает активацию тирозинкиназ и их значение в процессах пролиферации клеток, их выживаемости, исправления дефектов ДНК, роли в ангиогенезе, клеточной подвижности, способность к инвазии.

В последнее десятилетие достигнуты значительные успехи в терапии диссеминированного КРР. К достоверному увеличению медианы общей выживаемости (ОВ) больных привело последовательное и системное использование всех активных при этой форме заболевания цитостатиков и режимов полихимиотерапии на их основе. Также в последние годы развитие лекарственного лечения ознаменовалось интеграцией таргетных агентов – бевацизумаба (Авастин), цетуксимаба (Эрбитус) и панитумумаба (Вектибикс) – в системную терапию мКРР. Это позволило уверенно перешагнуть психологически важный рубеж медианы ОВ в 20 мес, увеличив до 24–28 мес. Исследования в области биологии опухолевых клеток показали, что их пролиферация частично опосредована мембранными рецепторами и факторами роста, обнаруженными в организме. EGFR входит в семейство тирозинкиназных рецепторов эпидермальных факторов роста человека (HER или ErbB) и состоит из трех частей, или доменов: экстрацеллюлярного, который связывается с лигандом (фактором роста), трансмембранного (отвечает за промежуточную передачу сигнала) и внутриклеточного (тирозинкиназного) домена. Экспрессия EGFR, представляющего собой трансмембранный гликопротеин с молекулярной массой 170 кДа, определяется в 80–89% случаев рака толстой кишки. В роли лигандов EGFR наиболее часто выступают ростовые факторы EGF и TGF- α , а также амфигулин, эпирегулин, HB-EGF и b-целлюлин. Они взаимодействуют с рецептором, вызывая его димеризацию, активацию тирозинкиназы во внутриклеточном домене с последующим аутофосфорилированием рецептора и инициацией каскадов сигнальной трансдукции, участвующих в процессе пролиферации и опухолевой прогрессии (активация инвазии, метастазирования, включение антиапоптотических

механизмов). Кроме того, TGF- α и EGF могут индуцировать процессы опухолевого ангиогенеза.

Существуют две группы препаратов, блокирующих EGFR-сигнальный путь: моноклональные антитела (МКА) панитумумаб и цетуксимаб, которые связываются с экстрацеллюлярным доменом рецептора и «занимают» место лиганда, и малые молекулы – ингибиторы тирозинкиназы (гефитиниб, эрлотиниб), блокирующие процесс фосфорилирования в тирозинкиназном домене. МКА к разным опухолеассоциированным антигенам в настоящее время широко используются в терапии ряда злокачественных новообразований. Первые МКА, полученные в результате разработки гибридной технологии, были полностью мышинными. Они вызывали у человека выраженный иммунный ответ (выработку человеческих антимышинных антител), особенно при повторном введении, что значительно снижало их эффективность и безопасность.

На следующем этапе были созданы химерные МКА (цетуксимаб, ритуксимаб), состоящие из константной человеческой и вариабельной мышинной частей. Они содержат 34% мышинного протеина и также способны вызывать выработку нейтрализующих антител. Кроме того, их введение сопряжено с риском инфузионных реакций. Гуманизированные МКА (бевацизумаб, трастузумаб) лишь на 5–10% состоят из мышинного белка в вариабельной части молекулы и имеют низкий потенциал иммуногенности, однако также могут вызывать у человека иммунный ответ.

Панитумумаб (Вектибикс) является единственным одобренным для клинического применения полностью человеческим моноклональным антителом, полученным с помощью уникальной технологии создания трансгенных мышей. Препарат представляет собой МКА к экстрацеллюлярному домену EGFR и обладает очень высокой специфичностью, превосходя естественные лиганды рецептора (EGF, TGF- α и др.) по уровню аффинности. Благодаря этому панитумумаб конкурентно связывается с EGFR, блокирует аутофосфорилирование внутриклеточной тирозинкиназы и как следствие лигандопосредованную активацию сигнального каскада, что способствует снижению пролиферации и выживаемости раковых клеток, а также уменьшает ангиогенез, метастазирование и может приводить к прекращению опухолевого роста.

Регорафениб – пероральный мультикиназный таргетный ингибитор рецепторов VEGF, играющий центральную роль в ангиогенезе. Кроме того, регорафениб подавляет различные онкогенные и стромальные киназы, в том числе KIT, RET, PDGFR, FGFR и RAF, способствуя тем самым прекращению пролиферации злокачественных клеток. В процессе доклинических исследований регорафениб проявлял противоопухолевую активность, подавляя рост опухолей на ряде моделей ксенотрансплантатов посредством антиангиогенного и антипролиферативного механизмов. Основанием для регистрации стали данные, полученные в рандомизированном исследовании III фазы CORRECT. В данном исследовании 760 пациентов с метастатическим колоректальным раком, получавших в первой линии с прогрессированием стандартные режимы таргетной или химиотерапии, были рандомизированы в соотношении 2:1 в группу регорафениба (160 мг, перорально, 3 недели лечения, 1 неделя перерыва) плюс наилучшая поддерживающая терапия (N=505) или в группу плацебо плюс наилучшая поддерживающая терапия (N=255). Основной точкой эффективности была выбрана общая выживаемость. Вторичные критерии включали выживаемость без прогрессирования, частоту ответов, безопасность. Результаты были представлены в этом году на ASCO-GI в Сан-Франциско. Медиана общей выживаемости была

достоверно лучше для регорафениба – 6,4 мес. по сравнению с 5 мес. для плацебо (HR 0.773, 95% ДИ: 0.635, 0.941; $p=0.0051$). Выживаемость без прогрессирования также была в пользу исследуемого препарата (HR 0.493, 95% ДИ: 0.418, 0.581; $p<0.000001$). Частота ответов была невысокой: 1,6% и 0,4% соответственно. Однако контроль над болезнью (объективный ответ + стабилизация болезни) чаще достигался в группе с регорафенибом – 44% и реже в группе плацебо – 15% ($p<0.000001$). Наиболее частыми побочными эффектами регорафениба (3 степени токсичности и выше) были ладонно-подошвенный синдром (17%), усталость (15%), диарея (8%), гипербилирубинемия (8%) и гипертензия (7%) [17].

Используемые в настоящее время подходы к лечению злокачественных новообразований, приближаются к достижению своего предела. Одним из новых направлений лечения является таргетная терапия, основанная на целенаправленном воздействии на какую-либо молекулярную мишень. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что во многих случаях монотерапия таргетными препаратами в принципе не может привести к излечению злокачественных новообразований, что в значительной степени связано с генетической нестабильностью генома опухолевых клеток [18]. Поэтому значительное внимание уделяется исследованию возможности включения этих лекарственных средств в сочетании с системной химиотерапией.

Таким образом, применение таргетных препаратов, воздействующих на эпидермальный фактор роста и эндотелий сосудов опухоли в сочетании с системной химиотерапией является перспективным направлением для повышения эффективности лечения химиорезистентных опухолей метастатического колоректального рака.

Список литературы

- 1 Насыров А.Р., Пирцхалава Т.П., Коровина И.В. Химиотерапия пациентов с нерезектабельными колоректальными метастазами в печень: системная или регионарная? // Вопросы онкологии. - 2011. - Т. 57, №2. - С. 192-198.
- 2 Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2008 году / Под ред. М.И. Давыдова и Е.М. Аксель // Вестн. РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. - 2010. - Т. 21. - С. 3-158.
- 3 Злокачественные новообразования в России в 2007 году (заболеваемость и смертность) / Ред. В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Г.В. Петрова. - М., 2009. - 252с.
- 4 Беляева А.В., Моисеенко А.Б., Гуляев А.В. Современные представления о прогностических факторах колоректального рака // Вопросы онкологии. - 2011. - Т. 57, №3. - С. 279-284.
- 5 Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год. (Статистические материалы). - Алматы, 2012. - 108с.
- 6 Chau I., Cunningham D. Treatment in advanced colorectal cancer: what, when and how? // Brit. J. Cancer. - 2009. - Vol. 100. - P. 1704-19.
- 7 Kopetz A., Abbruzzo H.L., Eng C. et al. Preliminary results from a phase II study of infusional 5-FU, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) plus bevacizumab as first-line treatment for metastatic colorectal cancer (mCRC) // J. Clin. Oncol. (Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. Part 1). - 2006. - Vol. 24, N 18S. - Abstr. 3579.
- 8 Hochster H., Welles L. Safety and efficacy of bevacizumab when added to oxaliplatin/fluoropyrimidine regimens as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: TREE 1&2 Studies // J. Clin. Oncol. - Vol. 23 (165) Part I: abstr. 3515.
- 9 Fernando N. A phase II study of oxaliplatin, capecitabine and bevacizumab in the treatment of metastatic colorectal cancer // J. Clin. Oncol. 2005. - Vol. 23(165). - Part I: abstr. 3556.
- 10 Kopp R., Rothbaue E., Mueller E. et al. Reduced survival of rectal cancer patients with increased tumor epidermal growth factor receptor levels // Dis Colon Rectum. - 2003. - Vol. 46, №10. - P. 1391-1399.
- 11 Nakamura M., Miyamoto S., Maeda S. et al. Low levels of insulin-like growth factor type 1 receptor expression at cancer cell membrane predict liver metastasis in Dukes' C human colorectal cancers // Clin. Cancer Res. - 2004. - Vol. 10, №24. - С. 8434-41.
- 12 Трякин А.А. Лекарственное лечение метастатического колоректального рака // Практик. онкол. - 2005. - Т. 6. - С. 112-118.
- 13 Abdel-Misih Sh.R.Z., Schmid C.R., Bloomston P.M. Update and review of the multidisciplinary management of stage IV colorectal cancer with liver metastases // World. J. Surg. Oncol. - 2009. - Vol. 7. - P. 69-72.
- 14 Goldberg R.M. Advances in the treatment of metastatic colorectal cancer // Oncologist. - 2005. - Vol. 10 (Suppl. 3). - P. 40-48.
- 15 Goldberg R.M. Therapy for metastatic colorectal cancer // Ibid. - 2006. - Vol. 11. - P. 981-987.
- 16 Maiello E., Gebbia F., Giulianiet F. et al. FOLFIRI regimen in advanced colorectal cancer: the experience of the Gruppo Oncologico dell'Italia meridionale (GOIM) // Ann. Oncol. - 2005. - Vol. 16 (Suppl. 4) - P. 56-60.
- 17 www.roche.ru
- 18 Алейник А.Н., Кондакова И.В. Сигнальная система NOTCH и онкогенез // Вопросы онкологии. - 2012. - Т. 58, №8. - С. 593-597.

Тұжырым

С.Е.Есентаева, Н.А. Чичуа, К.К. Смагулова, А.Н. Баймахашева, А.К. Туманова

Метастатикалық колоректальды қатерлі ісік кезіндегі химиотаргентті терапияның қазіргі жағдайы мүмкіндіктері.

Шолуда қатерлі ісікпен ауыратын науқастардың ісікке қарсы терапиясы барысында цитостатикалық химиялық таргеттік терапияның қазіргі кестелерін қолдану туралы әдеби мәліметтер ұсынылған. Цитостатикалық химиотаргенттік емдеу қатерлі метастатикалық түрінің ісіккіне емдеу тиімділігін арттырады.

Түйінді сөздер: колоректальды қатерлі ісік, химиотаргентті терапия.

Summary

S.E. Yesentayeva, N.A. Chichua, K.K. Smagulova, F.N. Baymahasheva, A.K. Tumanova.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Modern possibilities of chemo targeted therapy for metastatic colorectal cancer

In the literature overview the contemporary facts about using new schemes of the cytostatic chemotarget therapy in antitumor treatment for metastatic colorectal cancer patients are shown. It was shown high clinical effective using the different variants of chemotarget therapy of the metastatic colorectal cancer patients.

Keywords: Colorectal cancer; chemotherapy, targeted therapy